

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL



Mr. Thierno M.M. Sow

Cours d'Algèbre 4

Resumé

Ce cours est un document de base pour les étudiants de 2^{ème} année licence de mathématique. Il peut aussi être utilisé par les étudiants d'autre paliers aussi bien en sciences, sciences et techniques que ceux de biologie ou autres. Pour suivre ce cours, l'étudiant a besoin de connaître les notions de base de l'algèbre vues aux semestres précédents de la formation (Algèbre 1,2,3), en particulier, les notions d'espaces vectoriels, d'applications linéaires, de polynômes et de matrices. Ce polycopie est basé sur trois parties

1. Formes bilinéaires et formes quadratiques
2. Espaces affines euclidiens
3. Endomorphisme dans les espaces affines euclidiens

CHAPITRE 1

Formes bilinéaires et formes quadratiques

Les formes bilinéaires interviennent dans de nombreux domaines des mathématiques. Elles forment une vaste classe d'outils utilisés pour résoudre des questions de natures très diverses.

1.1 Formes linéaires : Dualité

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Définition 1.1 1. Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E dans K .
2. L'espace des formes linéaires sur E est un K - espace vectoriel, noté E^* , on le nomme **dual** de E .

Exemple 1.2 1. Soit $g : K[X] \rightarrow K$ telles que , $\forall P \in K[X]$

$$g(P) = \int_{-1}^1 P(t)dt$$

est une forme linéaire, donc $g \in K[X]^*$.

2. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$, l'application $f : K^n \rightarrow K$ telle que pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \quad (1.1)$$

est une forme linéaire. Toutes les formes linéaires sur K^n sont de la forme (1.1). En effet soit $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base canonique de K^n , si f est une forme linéaire sur K^n , alors pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$ on a

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \dots + x_n f(e_n)$$

avec $f(e_i) = a_i$.

Remarque 1.3 Notons que si E est un espace vectoriel alors E^* est un espace vectoriel, d'où l'importance d'étudier les propriétés de E^* .

1.1.1 Base duale

Supposons que E est de dimension finie n , soit $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E , on définit n formes linéaires sur E , $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, de la manière suivante : $\forall j$ de 1 à n , il existe une forme linéaire et une seule f_j de E^* telle que

$$f_j(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.2)$$

δ_{ij} symbole de Kronecker. On obtient ainsi une base $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ de E^* que l'on nomme base duale de B , on a donc $\dim E = \dim E^*$. Les formes linéaires sur E , on le note par une lettre surmontée d'une étoile : $x^* \in E^*$. Pour la base $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de E , la base duale de B se notera $B^* = \{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$, elle est définie par

$$e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.3)$$

Exemple 1.4 $E = \mathbb{R}_n[X]$, $B = \{e_0 = 1, e_1 = X, e_2 = X^2, \dots, e_n = X^n\}$ a pour base duale $\{f_0, f_1, \dots, f_n\}$ où $f_i(P) = \frac{P^i(0)}{i!}$, pour tout $P \in E$. En effet, pour

$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$, on a d'après développement de Taylor $P(0) = a_0$, $\frac{P^1(0)}{1!} = a_1$, $\frac{P^2(0)}{2!} = a_2, \dots, \frac{P^n(0)}{n!} = a_n$ donc $f_j(a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0) = a_0 f_j(1) + a_1 f_j(X) + \dots + a_n f_j(X^n)$ pour tout j de 1 à n .

Proposition 1.5 Soit Λ, Γ deux bases de E et Λ^*, Γ^* les bases duales respectives. Alors on a

$$P_{(\Lambda, \Gamma)} = P_{(\Lambda^*, \Gamma^*)}^{-1}{}^t$$

où $P_{(\Lambda, \Gamma)}$ la matrice de passage de la base Λ vers Γ dans E et $P_{(\Lambda^*, \Gamma^*)}$ la matrice de passage de la base Λ^* vers Γ^* dans E^* .

Exemple 1.6 $E = \mathbb{R}^3$, $\Lambda = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de E , $\Gamma = \{b_1, b_2, b_3\}$ une base de E , $b_1 = (3, 2, 7)$, $b_2 = (3, 1, 5)$, $b_3 = (1, 3, 0)$. Donner la base duale de Γ . On a

$$P_{(\Lambda, \Gamma)} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P_{(\Lambda, \Gamma)}^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 5 & 8 \\ 21 & 7 & 11 \\ 17 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Notons que $P(\Lambda^*, \Gamma^*) = P_{(\Lambda, \Gamma)}^{-1}$. D'où $b_1^* = 15e_1^* + 5e_2^* + 8e_3^*$, $b_2^* = 21e_1^* + 7e_2^* + 11e_3^*$, $b_3^* = 17e_1^* + 6e_2^* + 9e_3^*$.

1.1.2 Biduale

Définition 1.7 On appelle *bidual* de E , on le note E^{**} , l'espace dual de E . Si $\dim E < \infty$, on a $\dim E = \dim E^* = \dim E^{**}$.

Fixons $x \in E$. Pour toute forme linéaire f de E^* , $f(x)$ est un scalaire dans K unique. On définit ainsi une application de E^* dans K , notée $x^\sim$:

$$\begin{aligned} x^\sim : E^* &\rightarrow K \\ f &\rightarrow x^\sim(f) = f(x) \end{aligned}.$$

Puisque $x^\sim \in E^{**}$, on définit une application

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E^{**} \\ x &\rightarrow \varphi(x) = x^\sim, \end{aligned}$$

telle que pour tout $f \in E^*$

$$\varphi(x)(f) = x^\sim(f) = f(x).$$

Théorème 1.8 A tout $x \in E$, associons l'élément $x^\sim \in E^{**}$ défini par

$$x^\sim(f) = f(x), \quad \forall f \in E^*.$$

Alors l'application $\varphi : x \rightarrow x^\sim$ de E dans E^{**} est linéaire. Si E est de dimension finie n , alors φ est un isomorphisme.

Preuve.

1. Montrant que

- $\forall x, y \in E, \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$
- $\forall x \in E, \forall \alpha \in K, \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$.

En effet, on a $\varphi(x + y) = (x + y)^\sim \in E^{**}$, donc c'est une application linéaire de E^* dans K . $\forall f \in E^*$, $(x+y)^\sim(f) = f(x+y) = f(x)+f(y) = x^\sim(f)+y^\sim(f) = (x^\sim+y^\sim)(f)$, donc $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$.

$\varphi(\alpha x) = (\alpha x)^\sim \in E^{**}$ donc c'est une application linéaire de E^* dans K . $\forall f \in E^*$, $f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha x^\sim(f)$, donc $\varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$.

Pour la dimension finie et puisque $\dim E = \dim E^{**}$, pour montrer que φ est bijectif, il suffit de prouver que φ est injectif. $\forall x, y \in E$, $\varphi(x) = \varphi(y) \implies x^\sim = y^\sim$ alors $\forall f \in E^*$, $f(x) = f(y)$ donc on a $f(x - y) = 0$. Soit $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E et $B^* = \{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$ la base duale de B , donc pour $f = e_i^*$, on a

$$e_i^*(x - y) = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n. \quad (1.4)$$

D'autre part

$$x - y = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n,$$

donc

$$e_i^*(x - y) = \lambda_i, \quad \forall 1 \leq i \leq n. \quad (1.5)$$

De (1.4) et (1.5)

$$\lambda_i = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

d'où $x - y = 0 \iff x = y$.

Définition 1.9 L'application φ se nomme morphisme canonique de E dans E^{**} .

Remarque 1.10 Dans le cas où la dimension de E est finie et à cause de l'isomorphisme φ , on identifie E et E^{**} , c-à-d

$$\forall x \in E \quad x = x^\sim, \quad E = E^{**}.$$

1.1.3 Orthogonalité

Définition 1.11 Soit E un K -espace vectoriel, E^* son dual. On dit qu'un vecteur $x \in E$ est orthogonal à une forme linéaire y de E si $y(x) = 0$. On dit aussi que y est orthogonale à x , ou bien que x et y sont orthogonaux.

Exemple 1.12 Soit $E = \mathbb{R}^2$ et considérons $y^* \in E^*$ définie par

$$y^*(x) = ax_1 + bx_2,$$

(x_1, x_2) étant les coordonnées de x dans la base canonique de E , a et b deux nombres donnés. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, les vecteurs $(\alpha b, -\alpha a)$ est orthogonale à y^* .

Propriété 1.13 Soit E un K -espace vectoriel et A une partie finie de E . Si y^* est une forme linéaire orthogonale à tout vecteur de A , alors y^* est orthogonal à tout vecteur du $\text{vect}(A)$ de E .

Propriété 1.14 Soit E un K -espace vectoriel et B une partie finie de E^* . Si $x \in E$ est orthogonale à tout forme linéaire de B , alors x est orthogonal à tout forme linéaire du $\text{vect}(B)$ de E^* .

Définition 1.15 Soit E un K -espace vectoriel. Pour toute partie A de E , la partie de E^* :

$$A^\top = \{y^* \in E^* \mid (\forall x \in A) y^*(x) = 0\},$$

est appelé sous-espace orthogonal à la partie A de E .

Définition 1.16 Soit E un K -espace vectoriel. Pour toute partie B de E^* , la partie de E :

$$B^\top = \{x \in E \mid (\forall y^* \in B) y^*(x) = 0\},$$

est appelé sous-espace orthogonal à la partie B de E^* .

Proposition 1.17 Soit E un K -espace vectoriel. Soit A et B deux partie de E et E^* respectives.

1. $A^\top$ est un sous-espace vectoriel de E^* .
2. $B^\top$ est un sous-espace vectoriel de E .

Remarque 1.18 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Alors on a, $E^{*\top} = \{0\}$.

Théorème 1.19 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Pour toute base B^* de E^* , il existe une unique base B de E dont la duale est B^* .

1.1.4 Hyperplan

Soit E un K -espace vectoriel.

Définition 1.20 Soit H un sous-espace de E est un hyperplan si $\exists x_0 \notin H$ tel que

$$E = H \oplus Kx_0.$$

Définition 1.21 Pour E un K -espace vectoriel de dimension finie. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E , vérifiant $\dim H = \dim E - 1$.

Théorème 1.22 Soit H un sous-espace vectoriel de E on a : H est un hyperplan de E si, et seulement si il existe $y^* \in E^* \setminus \{0^*\}$ tel que $\text{Ker } y^* = H$.

Théorème 1.23 Si ϕ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E . Alors on a $\text{ker } \phi = \text{ker } \psi$ si, et seulement si $\exists \lambda \neq 0$ tel que $\phi = \lambda\psi$.

1.2 Formes bilinéaires et formes quadratiques

Soit E, F, G trois espaces vectoriels sur K .

Définition 1.24 On dit que f est une application bilinéaire de $E \times F$ dans G si elle vérifie les axiomes suivants :

$$1. \quad \forall x, x' \in E \text{ et } \forall y, y' \in F$$

$$\begin{aligned} f(x + x', y) &= f(x, y) + f(x', y) \\ f(x, y + y') &= f(x, y) + f(x, y'). \end{aligned}$$

$$\forall x \in E, \forall y \in F \text{ et } \forall \lambda \in K$$

$$\begin{aligned} f(\lambda x, y) &= \lambda f(x, y) \\ f(x, \lambda y) &= \lambda f(x, y). \end{aligned}$$

En d'autres termes, f est bilinéaire si, et seulement si, pour tout y fixé dans F , l'application partielle $f_y : x \rightarrow f(x, y)$ de E dans G est linéaire, et pour tout x fixé dans E , l'application partielle $f_x : y \rightarrow f(x, y)$ de F dans G est linéaire. L'ensemble des applications bilinéaires de $E \times F$ dans G se note $L(E, F; G)$. Lorsque $G = K$, toute application bilinéaire se nomme **forme bilinéaire**.

Exemple 1.25 Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues sur un intervalle fermé borné $[a, b]$

$$E = C^0([a, b]; \mathbb{R}).$$

On définit la relation ρ sur E .

$$\forall f, g \in E, \quad \rho(f, g) = \int_a^b f(t)g(t).$$

Il est clair que cette relation est bien une application car $\forall f, g \in E, \quad |\rho(f, g)| < +\infty$.

De plus pour tout f, f_1, f_2, g, g_1 et g_2 éléments de E et pour tout λ et μ deux éléments de $\mathbb{R}$, le calcul fournit

$$\rho(\lambda f_1 + \mu f_2, g) = \lambda \rho(f_1, g) + \mu \rho(f_2, g).$$

Donc ρ est linéaire par rapport à la première variable. Notons aussi que

$$\rho(f, \lambda g_1 + \mu g_2) = \lambda \rho(f, g_1) + \mu \rho(f, g_2).$$

Donc ρ est linéaire par rapport à la deuxième variable. On en conclut que ρ est une forme linéaire.

Exemple 1.26 Soit E un K -espace vectoriel et E^* son dual, l'application $f : E \times E^* \rightarrow K$, telle que $f(x, y) = y(x)$ est une forme bilinéaire pour tout $(x, y) \in E \times E^*$.

Théorème 1.27 L'ensemble $L(E, F; G)$, muni de deux lois

$$1. \forall f, g \in L(E, F; G)$$

$$(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y), \forall (x, y) \in E \times F,$$

$$2. \forall f \in L(E, F; G), \alpha \in K$$

$$(\alpha f)(x, y) = \alpha f(x, y), \forall (x, y) \in E \times F,$$

possède une structure d'espace vectoriel.

Remarque 1.28 Donc $L(E, F; K)$ possède une structure d'espace vectoriel.

1.2.1 Matrice d'une forme bilinéaire

Soient E et F deux K -espaces vectoriels de dimensions finie n et p , f une forme bilinéaire définie sur $E \times F$. $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E et $C = \{u_1, \dots, u_p\}$ une base de F , donc pour tous $x \in E$ et $y \in F$, on a

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^p y_j u_j.$$

Pour $f \in L(E, F; K)$ et à cause de la bilinéarité,

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^p y_j u_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^p y_j f(e_i, u_j).$$

On pose

$$a_{ij} = f(e_i, u_j), \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq p.$$

Définition 1.29 La matrice $A = (a_{ij})$ de $M_{np}(K)$ forme bilinéaire f relative aux base B et C . Réciproquement à toute matrice $A = (a_{ij})$ de $M_{np}(K)$ correspond une forme bilinéaire

$$f, \text{ par } f(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} x_i y_j.$$

Exemple 1.30 Soient $E = \mathbb{R}^3$ associé à la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f une forme bilinéaire définie sur E par

$$f(x, y) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2x_3 y_3 - x_1 y_3, \quad \text{avec } x(x_1, x_2, x_3), \quad y(y_1, y_2, y_3).$$

par identification, on a

$$M = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & f(e_1, e_2) & f(e_1, e_3) \\ f(e_2, e_1) & f(e_2, e_2) & f(e_2, e_3) \\ f(e_3, e_1) & f(e_3, e_2) & f(e_3, e_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Propriété 1.31 Soit $f \in L(E, F; K)$ Soit X et Y les matrices colonnes des coordonnées de $x \in E$ et $y \in F$ dans es bases B et C , alors on a

$$f(x, y) = X^t A Y.$$

Propriété 1.32 (Formule changement de Bases)

Soit M la matrice de $f \in L(E, F; K)$, B et B' deux bases de E et C et C' deux base de F . Soit M la matrice de relative à B et C et M' la matrice de f relative à B' et C' Alors

$$M' = P^t M Q.$$

avec P c'est la matrice de passage de la base B vers B' et Q c'est la matrice de passage de la base C vers C' .

Exemple 1.33 On considère la forme bilinéaire de l'exemple 1.30. On veut déterminer la matrice associée à cette forme dans la base B' formée par les vecteurs

$$\vartheta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vartheta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vartheta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

on a déjà la matrice associée à f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, de plus la matrice de passage de la base canonique à la base B' vaut

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$P^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En Utilisant la propriété ci-dessus, on a

$$M' = P^t M P.$$

1.2.2 Formes bilinéaires symétriques, antisymétriques

Définition 1.34 Soit $f \in L(E; K)$. On dit que

1. La forme f est une forme symétrique si

$$\forall x, y \in E, f(x, y) = f(y, x).$$

2. La forme f est une forme antisymétrique si

$$\forall x, y \in E, f(x, y) = -f(y, x).$$

Exemple 1.35 Considérons la forme bilinéaire suivante

$$\forall f, g \in E, \rho(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) = \int_a^b g(t)f(t) = \rho(g, f).$$

donc cette forme est bien une forme symétrique.

Exemple 1.36 La forme f de $K^2 \times K^2$ vers K définie par

$$f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

est une forme antisymétrique.

On note par $L_s(E; K)$, l'espace des formes bilinéaires symétrique et $L_a(E; K)$, l'espace des formes bilinéaires antisymétrique.

Propriété 1.37 1. $L_s(E; K)$ et $L_a(E; K)$ sont des sous-espaces vectoriels sur $L(E; K)$.

2. $L(E; K) = L_s(E; K) \oplus L_a(E; K)$

3. Si E est de dimension finie on a

- $f \in L_s(E; K)$ si, et seulement si la matrice A de f par rapport à n'importe quelle base est une matrice symétrique ($A = A^t$).
- $f \in L_a(E; K)$ si, et seulement si la matrice A de f par rapport à n'importe quelle base est une matrice antisymétrique ($A = -A^t$).

1.2.3 Forme quadratique

Définition 1.38 Soit E un K -espace vectoriel et soit Q une application de E dans K . On dit que Q est une forme quadratique sur E s'il existe une forme bilinéaire symétrique S définie sur E telle que

$$\forall x \in E, Q(x) = S(x, x).$$

La forme bilinéaire symétrique S s'appelle la forme polaire associée à la forme quadratique Q .

Propriété 1.39 (Unicité et détermination de la forme polaire)

Soit E un K -espace vectoriel et Q une forme quadratique sur E . Alors il existe une unique forme bilinéaire symétrique S définie sur E telle que

$$S(x, x) = Q(x) \quad x \in E.$$

de plus la forme S est définie par l'expression

$$\forall x, y \in E : S(x, y) = \frac{1}{2} [Q(x+y) - Q(x) - Q(y)]. \quad (1.6)$$

Définition 1.40 Pour E un K -espace vectoriel de dimension finie. On appelle une matrice de la forme quadratique Q relative à une base B de E , la matrice de la forme polaire de Q par rapport à la base B .

1.2.4 Noyau et forme non dégénérée. Orthogonalité

Définition 1.41 Soit f une forme bilinéaire symétrique sur E .

1.

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E \mid \forall y \in E f(x, y) = 0\}.$$

ou

$$\text{Ker}(f) = \{y \in E \mid \forall x \in E f(x, y) = 0\}.$$

2. La forme f est non dégénérée si et seulement si

$$\text{Ker}(f) = \{0\}.$$

Définition 1.42 Soit Q une forme quadratique sur E un K -espace vectoriel. On appelle noyau de Q , le noyau de sa forme polaire.

Exemple 1.43 On veut déterminer le noyau de la forme bilinéaire b définie sur $E = C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ par

$$\forall f, g \in E, \rho(f, g) = f(0)g(0).$$

Par définition

$$\text{Ker}(\rho) = \{g \in E \mid \forall f \in E \rho(f, g) = 0\}.$$

donc si g est un élément du noyau de ρ alors

$$\forall f \in E, \rho(f, g) = f(0)g(0) = 0,$$

ce qui donne que $g(0) = 0$. Finalement

$$\text{Ker}(\rho) = \{g \in E, \quad g(0) = 0\}.$$

On remarque que $\text{Ker}(\rho) \neq \{0\}$, donc ρ est dégénérée.

Définition 1.44 (orthogonalité)

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un K -espace vectoriel E , et x, y deux vecteurs de E et A un sous ensemble non vide de E . Alors

1. On dit que les deux vecteurs x et y sont orthogonaux relative à f si $f(x, y) = 0$.
2. On appelle l'orthogonal de A relative à f , et on le note $A^\perp$, le sous ensemble de E définit par

$$A^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in A \ f(x, y) = 0\}.$$

Lemme 1.45 Soient E un K -espace vectoriel, une forme bilinéaire symétrique définie sur E et F un sous espace vectoriel de dimension finie. Alors le vecteur $w \in F$ si et seulement si il est orthogonal à une base de F .

Proposition 1.46 Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un K -espace vectoriel E et A un sous ensemble non vide de E . Alors l'orthogonal de A est un sous espace vectoriel de E .

Proposition 1.47 Soit E un K -espace vectoriel de dimension quelconque et soit f une forme bilinéaire symétrique définie sur E , alors les assertions suivantes sont vraies.

1. $\{0\}^\perp = E$.
2. $\text{Ker}(f) = E^\perp$.
3. $\forall B \subset E, B \neq \emptyset, B \subset \text{Ker}(f)$.

Proposition 1.48 Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, f une forme bilinéaire symétrique définie sur E et F un sous espace vectoriel de E . Alors

1. $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp) - \dim(F \cap \text{Ker}(f))$.
2. $F^{\perp\perp} = F + \text{Ker}(f)$.

Définition 1.49 On dit que deux vecteurs sont orthogonaux par rapport à une forme quadratique Q , s'ils sont orthogonaux par rapport à sa forme polaire S .

Définition 1.50 (*Vecteur isotrope*)

Soit E un K -espace vectoriel et Q une forme quadratique sur E , on dit que v est un vecteur isotrope si

$$Q(v) = 0.$$

L'ensemble des vecteurs isotropes de Q est appelé le cône isotrope, est noté

$$I(Q) = \{v \in E \mid Q(v) = 0\}.$$

Remarque 1.51 Contrairement au noyau dans le cas général le cône isotrope n'est pas un sous espace vectoriel.

Lemme 1.52 Soit E un K -espace vectoriel et Q une forme quadratique sur E . Alors

$$\text{Ker}(f) \subset I(Q).$$

Définition 1.53 (*sous-espaces isotropes*)

Soient E un K -espace vectoriel, F un sous espace vectoriel de E et Q une forme quadratique définie sur E . On dit que F est un sous espace isotrope de E si

$$F \cap F^\top \neq \{0\}.$$

1.2.5 Bases orthogonales

Définition 1.54 Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, une forme bilinéaire symétrique et B une base de E avec

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}.$$

Alors

1. On dit que B est une base orthogonale de E si

$$\forall i, j = 1, \dots, n, \quad i \neq j \quad f(e_i, e_j) = 0.$$

2. On dit que B est normalisée

$$\forall i = 1, \dots, n, \quad f(e_i, e_i) = 1.$$

3. B est orthonormée si elle est à la fois orthogonale et normalisée

$$f(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.7)$$

CHAPITRE 2

Isométries des espaces euclidiens

2.1 Rappels sur les espaces euclidiens

Un espace euclidien est un objet algébrique permettant de généraliser de façon naturelle la géométrie traditionnelle développée par Euclide, dans ses *Éléments*. Une géométrie de cette nature modélise, en physique classique, le plan ainsi que l'espace qui nous entoure. Un espace euclidien permet également de traiter les dimensions supérieures ; il est défini par la donnée d'un espace vectoriel sur le corps des réels, de dimension finie, muni d'un produit scalaire, qui permet de « mesurer » distances et angles.

Définition 2.1 Soit V un espace vectoriel. On appelle produit scalaire sur V une application $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- 1) $\forall (u, v) \in V^2, \quad \varphi(u, v) = \varphi(v, u)$
- 2) $\forall (u, v, w) \in V^3, \quad \varphi(u + w, v) = \varphi(u, v) + \varphi(w, v)$
- 3) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in V, \quad \varphi(\lambda u, v) = \lambda \varphi(u, v)$
- 4) $\forall u \in V : \quad u \neq O_V \quad \varphi(u, u) > 0.$

Remarque 2.2 1. Dans toute la suite, on notera $\varphi := \langle ; \rangle$.

2. On note que l'application φ est une forme bilinéaire, symétrique définie positive.

3. Par abus de langage on dit que $u.v$ est le produit scalaire de u et v .

Définition 2.3 On se place dans E -un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie n , muni d'un produit scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle$, on note $\|\cdot\| : x \rightarrow \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la norme associée.

On dit aussi que $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est un espace euclidien.

2.1.1 Famille orthogonale

Définition 2.4 Une famille $F = \{x_1, \dots, x_n\}$ de vecteurs de E , pour n fixe de $\mathbb{N}$, est dite orthogonale si $\forall (i, j) \in (1, \dots, n)$, $i \neq j$, $\langle x_i, x_j \rangle = 0$.

Théorème 2.5 Soit $F = \{v_1, \dots, v_n\}$ une famille orthogonale de vecteurs de E . Alors

$$\left\| \sum_{i=1}^n v_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|v_i\|^2.$$

Proposition 2.6 Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Preuve. En utilisant, le Théorème de Pythagore $\sum_{i=1}^n \|\lambda_i v_i\|^2 = 0$ donc $\lambda_i v_i = O_E$ pour tout i . Variante directe : soient $n \in \mathbb{N}^*$, $F = \{v_1, \dots, v_n\}$ une famille de vecteurs non nuls de telle que :

$$\forall (i, j) \in (1, \dots, n), i \neq j, \langle x_i, x_j \rangle = 0.$$

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que : $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0$. On a

$$\langle v_j, O_E \rangle = \langle x_i, \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle v_j, v_i \rangle = \lambda_j \|v_j\|^2 = 0 \implies \lambda_j = 0.$$

2.1.2 Base orthogonale

Définition 2.7 Une famille $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E est dite base orthonormée si elle est libre et génératrice et vérifie :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (2.1)$$

Proposition 2.8 Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E , $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y =$

$\sum_{i=1}^n y_i e_i$, alors

$$x_i = \langle x, e_i \rangle.$$

$$xy = \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

2.1.3 Projection orthogonale sur un s.e.v.

Définition 2.9 Soit F un sous-espace vectoriel de E . On appelle sous-espace orthogonal l'ensemble $F^\perp$ défini par

$$\{y \in E, \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in F\}.$$

Définition 2.10 Soit E un espace euclidien et F est sous-espace de dimension finie de E . Pour tout $x \in E$ il existe un unique élément $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$, il est noté $y = P_F(x)$ et est appelé le projeté orthogonal de x sur F . En outre, si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale de F alors

$$P_F(x) = \sum_{j=1}^n \langle u_j, x \rangle u_j.$$

2.1.4 Construction de bases orthogonales

Proposition 2.11 Soit E un espace vectoriel de dimension n et $B = \{f_1, \dots, f_n\}$ une base de E . Pour $i = 1, \dots, n$ notons $F_i = \text{Vect}(f_1, \dots, f_i)$. En posant $g_1 = \frac{1}{\|f_1\|} f_1$ puis pour $i = 2, \dots, n$

$$g_i' = f_i - P_{F_{i-1}}(f_i) = f_i - \sum_{l=1}^{i-1} \langle g_l, f_i \rangle g_l$$

puis $g_i = \frac{1}{\|g_i'\|} g_i'.$

2.1.5 Somme directe orthogonale

Définition 2.12 On dit deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont orthogonaux si : $\forall f \in F, \forall g \in G, \langle f, g \rangle = 0$.

Proposition 2.13 Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E orthogonaux, alors la somme $F + G$ est directe. On qu'elle est directe orthogonale, et on note

$$F + G = F \oplus G = F \oplus^\perp G.$$

Proposition 2.14 *Pour E de dimension finie, si F est un sous-espace vectoriel de E , alors*

$$E = F \oplus F^\perp.$$

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp).$$

Preuve. En effet comme $F \perp F^\perp$, on a $F + F^\perp = F \oplus F^\perp \subset E$. Pour $x \in E \implies x = P_F(x) + (x - P_F(x)) \in F + F^\perp$

Remarque 2.15 *Terminologie : pour de E e.v. de dimension finie, et F un s.e.v. de E , on dit que $F^\perp$ est le supplémentaire orthogonal F .*

2.1.6 Distance à un s.e.v.

Propriété 2.16 (*Inégalité de Bessel*)

Si F un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'espace vectoriel E et $x \in E$ fixé. Alors :

$$\forall x \in E \quad \|x\| \geq \|P_F(x)\|.$$

De plus le vecteur $P_F(x)$ est l'unique vecteur $y_0 \in F$ tel que

$$\|x - y_0\| = d(x, F) = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

2.2 Isométries des espaces euclidiens

On considère $(E, \|\cdot\|)$ est un espace euclidien, dans toute cette partie.

2.2.1 Isométries vectorielles

Définition 2.17 *On dit qu'un endomorphisme $u \in L(E)$ est une isométrie de E si :*

$$\|x\| = \|u(x)\|.$$

En d'autres termes, une isométrie vectorielle est un endomorphisme d'un espace euclidien E qui conserve la norme.

Notation : On note $O(E) = \{u \in L(E); \forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|\}$. l'ensemble des isométries de E .

Définition 2.18 *L'ensemble $O(E)$ des isométries de E est appelé groupe orthogonal.*

Remarque 2.19 *On verra que $O(E)$ est non vide, stable par composition et passage à l'inverse.*

Propriété 2.20 Si $u \in L(E)$ conserve la norme, alors u est bijectif, donc est un automorphisme.

Terminologie On appelle automorphisme orthogonal de E toute isométrie de E .

Propriété 2.21 $O(E)$ est non vide, stable par composition et passage à l'inverse.

Propriété 2.22 Soit $u \in L(E)$, avec E euclidien muni du produit scalaire $\langle, \rangle$ et $\| \cdot \|$ la norme associée. Alors u est une isométrie si et seulement si

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

En d'autres termes, un endomorphisme d'un espace euclidien E est une isométrie vectorielle si et seulement si il conserve le produit scalaire.

Propriété 2.23 Soit $u \in L(E)$, avec E euclidien muni du produit scalaire $\langle, \rangle$ et $\| \cdot \|$ la norme associée. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

1. u est une isométrie.
2. Pour toute base orthonormée $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E , $u(B) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est base orthonormée de E .
i.e. l'image par u de toute base orthonormée est une base orthonormée.
3. Il existe une base orthonormée $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E , $u(B) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est base orthonormée de E .
i.e. l'image par u d'une base orthonormée est une base orthonormée.

Propriété 2.24 Soit $u \in O(E)$, et F un sous-espace vectoriel de E .

Si F est stable par u alors

$$F^\perp = \{y \in E, \quad \langle x, y \rangle = 0, \quad x \in F\}$$

est stable par u .

2.2.2 Matrices orthogonales

Définition 2.25 Soit A de $M_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si $A^t A = I_n$. On note $O_n(\mathbb{R})$, ou O_n , l'ensemble des matrices orthogonales $M_n(\mathbb{R})$.

Proposition 2.26 Soient B une b.o.n. de E de dimension n , $u \in L(E)$ et $M = \text{Mat}_B(u) \in M_n(\mathbb{R})$. Alors M est orthogonale si et seulement si l'application canoniquement associée u est une isométrie de E .

Proposition 2.27 Une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ est orthogonale si et seulement si elle est une matrice de changement de bases orthonormales.

2.3 Groupe orthogonal

En mathématiques, le groupe orthogonal réel de degré est le groupe des transformations géométriques d'un espace euclidien de dimension n qui préservent les distances (isométries) et le point origine de l'espace.

Proposition 2.28 $O_n(\mathbb{R})$ est non vide, stable par passage

$$\forall A, B \in O_n(\mathbb{R}), AB^{-1} \in O_n(\mathbb{R}).$$

Proposition 2.29 Si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors

$$\det(A) \in \{-1, 1\}.$$

Définition 2.30 L'ensemble des matrices orthogonales de déterminant égal à 1 et est appelé groupe spécial orthogonal noté $SO_n(\mathbb{R})$. L'ensemble des isométries de déterminant égal à 1 est appelé groupe des isométries directes, et est $SO(n)$.

Proposition 2.31 $SO_n(\mathbb{R})$ est non vide, stable par passage à l'inverse $\forall A, B \in SO_n(\mathbb{R}), AB^{-1} \in SO_n(\mathbb{R})$.

2.3.1 Orientation d'un espace euclidien, b.o.n. directe

Proposition 2.32 Par convention, on choisit de dire que la base canonique B de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormée directe. Pour toute autre base B' de $\mathbb{R}^n$, en notant P la matrice de passage de B à B' :

- si $\det(P) = 1$, on dit que B' a même orientation que B et est une base orthonormée directe.
- si $\det(P) = -1$, on dit que B' a orientation contraire à B et est une base orthonormée indirecte.

2.4 Isométries vectorielles d'un plan euclidien

2.4.1 Groupe orthogonal du plan

Proposition 2.33 ((Détermination des matrices de $O_2(\mathbb{R})$))

Toute matrice de $O_2(\mathbb{R})$ est de l'une des formes suivantes

- Soit une matrice de rotation d'angle θ de la forme $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$
- Soit une matrice de réflexion d'angle θ de la forme $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$.

Proposition 2.34 *On a*

$$SO_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Définition 2.35 *L'ensemble $SO_2(\mathbb{R})$ est appelé groupe des rotations planes. Il est stable par produit et par passage à l'inverse.*

Proposition 2.36 *Pour toutes matrices rotations $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} \cos(\theta') & -\sin(\theta') \\ \sin(\theta') & \cos(\theta') \end{pmatrix}$ on a*

$$AB = BA = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta') & -\sin(\theta + \theta') \\ \sin(\theta + \theta') & \cos(\theta + \theta') \end{pmatrix}.$$

Définition 2.37 *(Mesure de l'angle d'une rotation d'un plan euclidien orienté)*
On appelle rotation d'un plan euclidien orienté E toute application linéaire r telle que dans une base orthonormée B , il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$Mat_{B(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

On dit en outre que θ est une mesure (à 2π près) de l'angle de la rotation r .

Proposition 2.38 *Si r est la rotation plane d'angle de mesure $\theta \in \mathbb{R}$, alors pour toute base orthonormée B' du plan, on a*

$$Mat_{B'(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

2.4.2 Isométries vectorielles d'un plan euclidien

Théorème 2.39 *(Classification des isométries vectorielles d'un plan euclidien)*

Les isométries du plan sont soit les rotations, soit les réflexions.

Proposition 2.40 *Dans le plan euclidien, la composée de deux réflexions est une rotation plane.*

Définition 2.41 *Soit E de dimension $n-1$, on appelle réflexion par rapport à H (ou d'axe la droite $H^\perp$) la symétrie s_H par rapport à F dans la direction $H^\perp$ définie par :*

$$\forall h \in H, d \in H^\perp, s_H(h + d) = h - d.$$